

Propuesta de Proyecto Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: [Unilib: Gestion de biblioteca]

Revisión: **[01]**

17/04/2026

Contenido

<i>DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones</i>	1
FICHA DEL DOCUMENTO	3
1. INTRODUCCIÓN	3
1.1. PROPÓSITO	3
1.2. ÁMBITO DEL SISTEMA.....	4
1.3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS.....	4
1.4. REFERENCIAS	4
1.5. VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO	4
2. DESCRIPCIÓN GENERAL	5
2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO.....	5
2.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO.....	5
2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS	5
2.4. RESTRICCIONES	6
2.5. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS.....	6
2.6. REQUISITOS FUTUROS	6
3. REQUISITOS ESPECÍFICOS	7
3.1 REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES	8
3.1.1 <i>Interfaces de usuario</i>	8
3.2 REQUISITOS FUNCIONALES.....	8
3.4 OTROS REQUISITOS.....	9
4. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN	9
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN.....	9
4.1.2 <i>Definición del Equipo de Trabajo</i>	9
4.1.3 <i>Definición de Actividades principales del Proyecto</i>	9
4.1.4 <i>tablero Kanban o carta gantt</i>	10
4.1.5 <i>Carta Gantt</i>	10
5. ANEXOS	10
5.2 <i>Matriz Especificación de Requerimientos</i>	10

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación
[Fecha]	[Rev]	[Descripción]	[Descripción]
[Fecha]	[Rev]	[Descripción]	[Descripción]

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Integrantes:

Nombre Integrante del Equipo	Rol Definido
Alonso Valenzuela	Analista Funcional
Sebastián fíca	Analista Funcional
Jonathan pozo	Analista Funcional
Fabian Muñoz	Analista Funcional

En esta sección se proporcionará una introducción a todo el documento de Especificación de Requisitos Software (ERS). Consta de varias subsecciones: propósito, ámbito del sistema, definiciones, referencias y visión general del documento.

NOTA:

TENER PRESENTE si bien se trata de versiones intermedias deben mejorar y adecuar el formato de la entrega

1.1. Propósito

~~En esta subsección se definirá el propósito del documento ERS y se especificará a quién va dirigido el documento~~

El presente documento tiene como propósito definir y especificar los requerimientos del sistema “Gestión de biblioteca UNILIB” mediante la elaboración de una especificación de requerimientos de software “ERS”. Este documento establece de manera clara, estructurada y detallada las funcionalidades, restricciones y características que deberá cumplir el sistema a desarrollar.

La ERS tiene como finalidad servir como base para las etapas posteriores del ciclo de vida del software, tales como el análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento, asegurando una comprensión común de los requerimientos entre todos los involucrados en el proyecto.

Este documento esta dirigido a los destinos actores del proyecto, incluyendo el equipo de desarrollo (analistas, diseñadores y programadores), el equipo de gestión, personal técnico, así como a los stakeholders o interesados del sistema, tales como autoridades universitarias y personal de la biblioteca, quienes participaran en la validación y toma de decisiones.

1.2. Ámbito del Sistema

En esta subsección:

- Se podrá dar un nombre al futuro sistema.
- Se explicará lo que el sistema hará y lo que no hará.
- Se describirán los beneficios, objetivos y metas que se espera alcanzar con el futuro sistema.

El sistema se denominará temporalmente como “Gestión de biblioteca UNILIB”, y tendrá como finalidad principal automatizar y centralizar los procesos asociados a la gestión de la biblioteca universitaria.

- El sistema permitirá realizar la administración de usuarios (estudiantes, docentes, bibliotecarios y administradores), la gestión de libros y materiales, el registro de prestamos y devoluciones, la consulta de un catálogo en línea y la generación de reportes estadísticos, asimismo, facilitará el acceso remoto a la información mediante una plataforma accesible desde dispositivos web y móviles.
- El sistema no contemplará funcionalidades relacionadas a la gestión académica de la universidad, sistemas financieros ni procesos externos ajenos a la tarea principal, la administración de la biblioteca.
- Entre los principales beneficios del sistema se encuentra la optimización de los tiempos de atención, reducción de errores en los procesos manuales, la mejora en el control y trazabilidad de los libros, y una buena experiencia de usuario más eficiente e intuitiva. Como objetivos, se busca modernizar la gestión de la biblioteca, mejorar el acceso a la información y apoyar en la toma de decisiones mediante reportes claros y oportunos. Finalmente, como meta, se espera implementar un sistema confiable, accesible y escalable, que responda a las necesidades actuales de la comunidad universitaria, contribuyendo a que la gestión sea más eficiente y organizada.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

En esta subsección se definirán todos los términos, acrónimos y abreviaturas utilizadas en la ERS.

A continuación, se presenta las definiciones, acrónimos y abreviaturas utilizadas en el presente documento, con el fin de facilitar la comprensión de los términos técnicos y mas propios del sistema.

UML (Unified modeling language): Lenguaje de modelado utilizado para visualizar, especificar, construir y documentar el sistema de software.

RUP (Rational Unified process): Metodología de desarrollo de software iterativa e incremental que organiza el proceso en fases bien definidas.

AUP (Agile Unified Process): Versión simplificada del RUP, que incorpora principios ágiles de desarrollo de software,

IEEE (Institute of electrical and electronics engineers): organización que establece los estándares internacionales para diversas áreas, incluyendo la ingeniería de software.

ERS (especificación de requisitos de software): Documento que describe de manera detallada los requisitos funcionales y no funcionales de un sistema.

CRUD (Create,Read,Update,Delete): operaciones básicas para la gestión de datos.

QA: (Quality assurance) Proceso de seguimiento de la calidad del software.

SPRINT: Periodo corto de trabajo en mitologías ágiles donde se desarrollan funcionalidades.

RF: Requisito Funcional): Describe las funciones específicas que el sistema debe cumplir.

RNF: (Requisito No Funcional): Define características de calidad del sistema como rendimiento, seguridad o usabilidad.

BACKEND: Parte del sistema que gestiona la lógica y datos.

FRONTEND: Parte del sistema con la que interactúa el usuario.

UC (Use Case / Caso de Uso): Descripción de una interacción entre un usuario y el sistema.

HU (Historia de Usuario): Descripción breve de una funcionalidad desde la perspectiva del usuario.

API (Application Programming Interface): Conjunto de reglas que permite la comunicación entre distintos sistemas o componentes.

HU (historias de usuario): descripción breve y sencilla de una funcionalidad vista desde la perspectiva del usuario final.

1.4. Referencias

~~En esta subsección se mostrará una lista completa de todos los documentos referenciados en la ERS.~~

[ISO/IEC/IEEE 29148:2018 - Ingeniería de sistemas y software — Procesos del ciclo de vida — Ingeniería de requisitos](#)

ISO/IEC/IEEE. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148: Systems and Software Engineering — Requirements Engineering*.

ISO/IEC/IEEE. (2017). *ISO/IEC/IEEE 12207: Software Life Cycle Processes*.

ISO/IEC/IEEE. (2015). *ISO/IEC/IEEE 15288: System Life Cycle Processes*.

ISO/IEC/IEEE. (2017). *ISO/IEC/IEEE 24765: Systems and Software Engineering Vocabulary*.

INCOSE. (2023). *Guide for Writing Requirements*.

[¿Qué Es La Ingeniería De Software? | Cultura Informática](#)

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th Edition). Pearson.

Apuntes de clases proporcionados por la docente.

1.5. Visión General del Documento

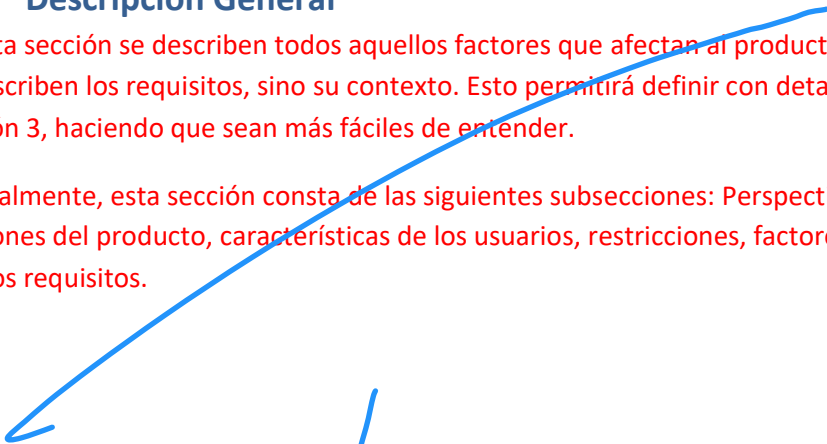
En esta subsección se describe brevemente los contenidos y la organización del resto de la ERS.

El presente documento se organiza de la siguiente manera: Sección 1 se presenta la introducción, incluyendo el propósito, alcance, definiciones, referencias y la visión general del documento. La Sección 2 describe la visión general del sistema, sus características, usuarios y restricciones. La Sección 3 detalla los requisitos específicos del sistema, tanto funcionales como no funcionales. Finalmente, las secciones posteriores pueden incluir anexos y documentación complementaria relevante para el proyecto.

2. Descripción General

En esta sección se describen todos aquellos factores que afectan al producto y a sus requisitos. No se describen los requisitos, sino su contexto. Esto permitirá definir con detalle los requisitos en la sección 3, haciendo que sean más fáciles de entender.

Normalmente, esta sección consta de las siguientes subsecciones: Perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones, factores que se asumen y futuros requisitos.



STH

2.1. Perspectiva del Producto

Esta subsección debe relacionar el futuro sistema (producto software) con otros productos. Si el producto es totalmente independiente de otros productos, también debe especificarse aquí. Si la ERS define un producto que es parte de un sistema mayor, esta subsección relacionará los requisitos del sistema mayor con la funcionalidad del producto descrito en la ERS, y se identificarán las interfaces entre el producto mayor y el producto aquí descrito. Se recomienda utilizar diagramas de bloques.

El sistema propuesto corresponde a un software de gestión de biblioteca diseñado para apoyar y optimizar los procesos relacionados con la administración de recursos bibliográficos, usuarios, préstamos y devoluciones.

Este sistema coincide como una aplicación independiente, pero con la capacidad de integrarse con otros sistemas y servicios externos si fuese necesario. Su principal objetivo es centralizar la información y facilitar la gestión eficiente de los libros, usuarios y transacciones asociadas.

El sistema interactuara con los siguientes componentes:

- Bases de datos: Encargada de almacenar la información de libros, usuarios, préstamos y devoluciones.
- Interfaz de usuario: Plataforma a través de la cual los usuarios (bibliotecarios, usuarios finales) interactúan con el sistema.
- Servicios externos (de manera opcional): Posibles integración con sistemas externos, como catálogos digitales de distintas sucursales, sistemas institucionales, o servicios de autenticación.

Para el caso donde el sistema se integre al sistema institucional educativo, el software de gestión de biblioteca podrá integrarse mediante interfaces definidas, permitiendo el intercambio de información relevante, como datos de usuarios o registros de préstamos.

El sistema esta diseñado bajo un enfoque modular, lo que permite su escalabilidad y futura incorporación de nuevas funcionalidades, como notificaciones automáticas o integración con aplicaciones móviles.

2.2. Funciones del Producto

En esta subsección de la ERS se mostrará un resumen, a grandes rasgos, de las funciones del futuro sistema. Las funciones deberán mostrarse de forma organizada, y pueden utilizarse gráficos, siempre y cuando dichos gráficos reflejen las relaciones entre funciones y no el diseño del sistema. (Se recomienda algún tipo de Diagrama de los componentes del sistema)

El sistema permitirá:

Gestión de usuario (registro, login, roles).

- Permite crear cuentas de usuario, acceder a ellas y conceder permisos según la clase de usuario.

Gestión de libros y catálogos.

- Permite gestionar los libros que están disponibles, lo que incluye su registro, edición y categorización.

Registro de préstamos y devoluciones.

- Facilita el control de la devolución y entrega de libros, manteniendo un registro de las fechas y los estados.

Sistema de multas automáticas.

- En caso de que existan demoras en la devolución de materiales, se aplicarán automáticamente las sanciones.

búsqueda y reserva de libros.

- Facilita a los usuarios la búsqueda de libros y la posibilidad de reservarlos en función de su disponibilidad.

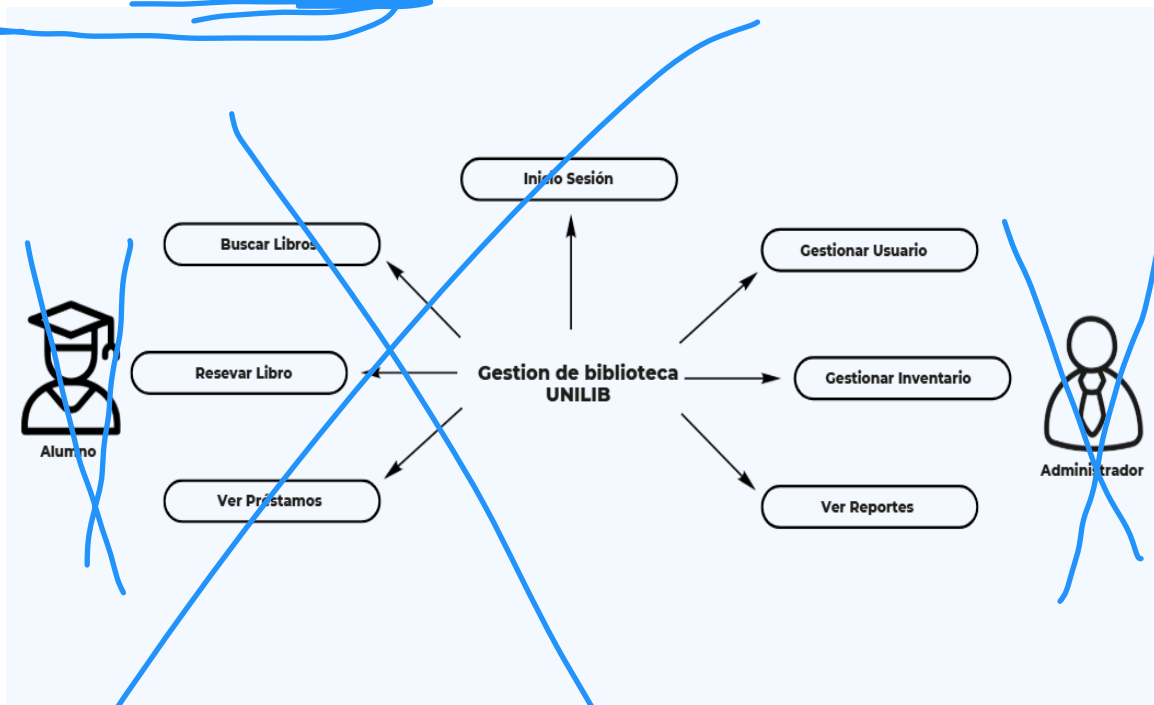
Generación de reportes y estadísticas.

- Facilita la obtención de datos significativos acerca del uso del sistema.

Notificaciones al usuario.

- Notifica a los usuarios acerca de acontecimientos relevantes, como reservas o vencimientos.

Diagrama de casos de uso:



2.3. Características de los Usuarios

~~Esta subsección describirá las características generales de los usuarios del producto. Además debes definir los Tipos de Usuarios con sus perfiles.~~

Usuarios	Perfil – o tipo	descripción
Alumno	usuario externo?	Estudiante que utiliza el sistema para buscar en el catálogo, reservar libros, revisar el estado de sus préstamos y visualizar su historial de multas.
Administrador	usuario empleado?	Personal con privilegios elevados encargado de la gestión total de usuarios, inventario de libros, monitoreo de préstamos y visualización de reportes gerenciales del sistema.

2.4. Restricciones

~~Esta subsección describirá aquellas limitaciones que se imponen sobre los desarrolladores del producto:~~

El desarrollo del sistema “Gestión de biblioteca UNILIB” deberá considerar las siguientes limitaciones:

- **Políticas de la empresa.**

Específicamente en la gestión de datos de los usuarios y en el control de préstamos, el sistema deberá cumplir con las regulaciones internas de la institución.

- **Limitaciones del hardware.**

El sistema tiene que funcionar en computadoras académicas sin la necesidad de hardware especializado o fuera de lo común.

- **Interfaces con otras aplicaciones.**

Aunque el sistema podrá unirse a plataformas institucionales en el futuro, al principio operará de manera independiente.

- **Operaciones paralelas.**

El sistema deberá permitir múltiples usuarios conectados simultáneamente sin afectar el rendimiento.

- **Funciones de auditoría.**

El sistema tiene que registrar las acciones importantes, como devoluciones, préstamos y cambios de datos.

- **Funciones de control.**

El sistema debe regular el acceso a través de roles y permisos, limitando las funcionalidades dependiendo del tipo de usuario.

- **Lenguaje(s) de programación.**

El sistema se desarrollará empleando tecnologías web, como JavaScript, CSS y HTML, así como un lenguaje de backend.

- **Protocolos de comunicación.**

Para la comunicación entre el cliente y el servidor, el sistema empleará el protocolo HTTPS/HTTP.

- **Requisitos de habilidad.**

Los desarrolladores deben tener conocimientos sobre cómo manejar bases de datos y desarrollar sitios web.

- **Criticidad de la aplicación.**

El sistema tiene un nivel de criticidad medio, porque su mal funcionamiento no impacta los procedimientos críticos, aunque sí afecta la administración de la biblioteca.

- **Consideraciones acerca de la seguridad.**

El sistema tendrá que poner en marcha medidas de seguridad esenciales, como la protección de datos y la verificación de usuarios.

2.5. Suposiciones y Dependencias

Esta subsección de la ERS describirá aquellos factores que, si cambian, pueden afectar a los requisitos. Por ejemplo, los requisitos pueden presuponer una cierta organización de ciertas

unidades de la empresa, o pueden presuponer que el sistema correrá sobre cierto sistema operativo. Si cambian dichos detalles en la organización de la empresa, o si cambian ciertos detalles técnicos, como el sistema operativo, puede ser necesario revisar y cambiar los requisitos.

El sistema "Gestión de biblioteca UNILIB" se fundamenta en diversas suposiciones y dependencias que, si son alteradas, tienen el potencial de impactar directamente los requisitos establecidos:

- Se supone que la estructura de la biblioteca permanecerá sin cambios. Las modificaciones en las funciones o roles pueden demandar que se modifiquen los requisitos del sistema.
- Se da por hecho que el sistema se emplea en un ambiente web. Si se hiciera una transición a la plataforma de escritorio o móvil, los requisitos tendrían que ser modificados.
- Se presume que el sistema funcionará en navegadores actuales. El rendimiento del sistema podría verse alterado por modificaciones en la compatibilidad.
- Se supone que la base de datos seguirá siendo el sistema principal para almacenar información. Si se producen cambios en la tecnología empleada, sería necesario modificar tanto los requerimientos como el diseño.
- Se supone que los procedimientos de préstamo y devolución actuales no experimentaron cambios significativos. Alteraciones en estos procedimientos tendrán un impacto en los requisitos funcionales.
- Se supone que los usuarios dispondrán de acceso a internet. La ausencia de conectividad supondría una redefinición del alcance del sistema.
- El progreso del sistema depende de las tecnologías que se seleccionen. El uso de nuevas herramientas o lenguajes podría tener un impacto en la implementación.
- Se supone que los requisitos iniciales permanecerán en gran medida constantes a lo largo del desarrollo. La planificación del proyecto podría verse afectada si se producen cambios con frecuencia.

2.6. Requisitos Futuros

Esta subsección esbozará futuras mejoras al sistema, que podrán analizarse e implementarse en un futuro.

Las siguientes funcionalidades y mejoras podrán ser implementadas en el sistema "Gestión de biblioteca UNILIB" a futuro:

- Creación de una aplicación móvil que permita un acceso más fácil desde teléfonos.
 - Implementación de notificaciones por email para avisar sobre préstamos y devoluciones.
 - Integración de un sistema de recomendación de libros basado en el historial del usuario.
 - Uso de códigos QR para agilizar el proceso de préstamos y devoluciones.
 - Puesta en marcha de informes avanzados que incluyan un análisis más minucioso del uso del sistema.
- 

3. Requisitos Específicos

Esta sección contiene los requisitos a un nivel de detalle suficiente como para permitir a los diseñadores diseñar un sistema que satisfaga estos requisitos, y que permita al equipo de pruebas planificar y realizar las pruebas que demuestren si el sistema satisface, o no, los requisitos. Todo requisito aquí especificado describirá comportamientos externos del sistema, perceptibles por parte de los usuarios, operadores y otros sistemas. Esta es la sección más larga e importante de la ERS. Deberán aplicarse los siguientes principios:

- El documento debería ser perfectamente legible por personas de muy distintas formaciones e intereses.
- Deberán referenciarse aquellos documentos relevantes que poseen alguna influencia sobre los requisitos.
- Todo requisito deberá ser unívocamente identificable mediante algún código o sistema de numeración adecuado.
- Lo ideal, aunque en la práctica no siempre realizable, es que los requisitos posean las siguientes características:
 - **Corrección:** La ERS es correcta si y sólo si todo requisito que figura aquí (y que será implementado en el sistema) refleja alguna necesidad real. La corrección de la ERS implica que el sistema implementado será el sistema deseado.
 - **No ambiguos:** Cada requisito tiene una sola interpretación. Para eliminar la ambigüedad inherente a los requisitos expresados en lenguaje natural, se deberán utilizar gráficos o notaciones formales. En el caso de utilizar términos que, habitualmente, poseen más de una interpretación, se definirán con precisión en el glosario.
 - **Completo:** Todos los requisitos relevantes han sido incluidos en la ERS. Conviene incluir todas las posibles respuestas del sistema a los datos de entrada, tanto válidos como no válidos.
 - **Consistentes:** Los requisitos no pueden ser contradictorios. Un conjunto de requisitos contradictorio no es implementable.
 - **Clasificados:** Normalmente, no todos los requisitos son igual de importantes. Los requisitos pueden clasificarse por importancia (esenciales, condicionales u opcionales) o por estabilidad (cambios que se espera que afecten al requisito). Esto sirve, ante todo, para no emplear excesivos recursos en implementar requisitos no esenciales.
 - **Verificables:** La ERS es verificable si y sólo si todos sus requisitos son verificables. Un requisito es verificable (testeable) si existe un proceso finito y no costoso para demostrar que el sistema cumple con el requisito. Un requisito ambiguo no es, en general, verificable. Expresiones como a veces, bien, adecuado, etc. Introducen ambigüedad en los requisitos. Requisitos como "en caso de accidente la nube tóxica no se extenderá más allá de 25Km" no es verificable por el alto costo que conlleva.

- **Modificables:** La ERS es modificable si y sólo si se encuentra estructurada de forma que los cambios a los requisitos pueden realizarse de forma fácil, completa y consistente. La utilización de herramientas automáticas de gestión de requisitos facilitan enormemente esta tarea.
- **Trazables:** La ERS es trazable si se conoce el origen de cada requisito y se facilita la referencia de cada requisito a los componentes del diseño y de la implementación. La trazabilidad hacia atrás indica el origen (documento, persona, etc.) de cada requisito. La trazabilidad hacia delante de un requisito R indica que componentes del sistema son los que realizan el requisito R.

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

Descripción detallada de todas las entradas y salidas del sistema de software.

El sistema permitirá la interacción entre el usuario y la aplicación mediante interfaces claras y estructuradas.

Las entradas corresponden a datos ingresados por los usuarios, como credenciales, búsquedas o formularios, mientras que las salidas serán los resultados mostrados en pantalla, como información de libros, estados de préstamos y reportes.

El sistema validará los datos ingresados para asegurar su correcta utilización y evitar errores.

3.1.1 Interfaces de usuario

Describir los requisitos del interfaz de usuario para el producto. Esto puede estar en la forma de descripciones del texto o pantallas del interfaz. Por ejemplo, posiblemente el cliente ha especificado el estilo y los colores del producto. Describa exacto cómo el producto aparecerá a su usuario previsto.

El sistema contará con una interfaz web amigable, intuitiva y fácil de usar.

Se incluirán pantallas como inicio de sesión, menú principal, formularios de registro y secciones de visualización de información.

El diseño será simple y claro, permitiendo que usuarios sin conocimientos técnicos puedan utilizar el sistema sin dificultad.

Además, el sistema será accesible desde distintos dispositivos mediante un navegador web.

3.2 Requisitos funcionales

Definición de acciones fundamentales que debe realizar el software al recibir información, procesarla y producir resultados.

En ellas se incluye:

- Comprobación de validez de las entradas
- Secuencia exacta de operaciones
- Respuesta a situaciones anormales (desbordamientos, comunicaciones, recuperación de errores)
- Parámetros
- Generación de salidas
- Relaciones entre entradas y salidas (secuencias de entradas y salidas, formulas para la conversión de información)
- Especificación de los requisitos lógicos para la información que será almacenada en base de datos (tipo de información, requerido)

R-N°	Nombre del Requisito	Tipo Requisito	Ámbito	Actores Relacionados	Descripción corta del requerimiento
R.1	Autenticar Usuario al iniciar Sesión	Funcional	Usabilidad	Todos los Actores que interactúen en el Sistema	El sistema debe autenticar la identidad de un Usuario que inicie sesión con su perfil para interactuar con el Sistema según su perfil. Autenticará por Rut y Clave Alfanumérica.
R.2	Registrar Usuario al Sistema	Funcional	Calidad	Usuario Administrador	El Administrador debe crear por medio de una Interfaz del sistema una cuenta de Usuario para habilitar a sus Ejecutivos para utilizar el sistema.
R.3	Gestión de perfiles	Funcional	Seguridad	Usuario administrador	El sistema debe permitir al Administrador gestionar los perfiles de usuario, asignando roles y permisos según corresponda.
R.4	Editar la información de los libros	Funcional	Operacional	Usuario /administrador	El sistema debe permitir al Administrador modificar la información de los libros, incluyendo título, autor, categoría y estado.

R.5	Visualización de colección	Funcional	Usabilidad	Alumno, usuario	El sistema debe permitir a los Usuarios visualizar la colección completa de libros disponibles en la biblioteca.
R.6	Búsqueda y reserva de libros	Funcional	operacional	Alumno, usuario	El sistema debe permitir a los Usuarios buscar libros mediante filtros y realizar reservas de los mismos.
R.7	Alertas de devolución	Funcional	Notificación	Alumno, usuario	El sistema debe generar alertas para notificar a los Usuarios sobre las fechas de devolución de los libros prestados.
R.8	Reportes de prestamos	Funcional	Gestión	Usuario administrador	El sistema debe permitir al Administrador generar reportes sobre los préstamos realizados.
R.9	Aviso de multas	Funcional	notificación	Alumno, usuario	El sistema debe notificar a los Usuarios cuando existan multas asociadas por retraso en la devolución de libros.
R.10	Ordenar resultados	Funcional	usabilidad	Alumno, usuario	El sistema debe permitir ordenar los resultados de búsqueda por título, autor o fecha.

R.11	Mostrar información detallada de los libros	Funcional	usabilidad	Alumno, usuario	El sistema debe mostrar la información detallada de cada libro, incluyendo sus características principales.
R.12	Mostrar disponibilidad de cada libro	Funcional	operacional	Alumno, usuario	El sistema debe indicar la disponibilidad de cada libro (disponible o no disponible) en tiempo real.
R.13	Exportar reportes	Funcional	Gestión	Usuario administrador	El sistema debe permitir exportar reportes en formatos como PDF o Excel.
R.14	Estadísticas de préstamos	Funcional	Gestión	Usuario administrador	El sistema debe generar estadísticas de préstamos según períodos de tiempo definidos (día, mes, año).
R.15	Monitoreo de préstamos	Funcional	Gestion	Usuario administrador	El sistema debe permitir monitorear el estado de los préstamos activos, vencidos y finalizados.
R.16	Notificación de reserva confirmada	Funcional	notificación	Alumno, usuario	El sistema debe notificar al Usuario cuando una reserva de libro haya sido confirmada exitosamente.
R.17	Notificación de libro disponible	Funcional	Notificación	Alumno, usuario	El sistema debe notificar al

					Usuario cuando un libro reservado se encuentre disponible para su retiro.
R.18	Filtrar resultados por categoría	Funcional	usabilidad	Alumno, usuario	El sistema debe permitir filtrar los resultados de búsqueda de libros según categorías definidas
R.19	Búsqueda avanzada de libros	Funcional	usabilidad	Alumno, usuario	El sistema debe permitir realizar búsquedas avanzadas utilizando múltiples criterios como título, autor, categoría y disponibilidad.

R.20	Interfaz intuitiva	No funcional	Usabilidad	Todos los usuarios	El sistema debe contar con una interfaz intuitiva y fácil de usar para los usuarios
R.21	Compatibilidad del sistema	No funcional	accesibilidad	Todos los usuarios	El sistema debe ser compatible con navegadores web y dispositivos modernos.
R.22	Seguridad de acceso	No funcional	Seguridad	Todos los usuarios	El sistema debe garantizar autenticación segura y control de acceso basado en roles de usuario.
R.23	Disponibilidad del sistema	No funcional	Disponibilidad	Todos los usuarios	El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 95% de uptime.
R.24	Tiempo de respuesta	No funcional	Rendimiento	Todos los usuarios	El sistema debe responder a las solicitudes en un tiempo menor de 3 segundos
R.25	Respaldo de información	No funcional	Seguridad	administrador	El sistema debe realizar respaldos periódicos de la información almacenada para garantizar su integridad.

3.4 Otros Requisitos

Cualquier otro requisito que no encaje en otra sección.

OR1: Política de préstamos:

Un usuario no podrá tener mas de 3 libros prestados simultáneamente.

OR2: Tiempo máximo de préstamo.

El periodo máximo de préstamo de un libro será de 7 días.

OR3: Multa por retraso.

Se aplicará una multa por cada día de retraso en la devolución de libro.

OR4: dependencia del sistema.

El sistema dependerá de la conexión a internet para su correcto funcionamiento.

4. Propuesta de Planificación

4.1 Descripción general acerca de la Planificación

[Insertar una descripción de cómo se abordará el trabajo en cuanto a los días totales estimados y las personas involucradas en su ejecución, las buenas prácticas y condiciones necesarias a considerar para implementar para su buen término]

La planificación del proyecto se estructura bajo un enfoque híbrido (A+B), combinando elementos de metodologías tradicionales y ágiles, con el objetivo de asegurar una adecuada organización inicial y al mismo tiempo, mantener la flexibilidad durante el desarrollo.

El proyecto tiene una duración total estimada de 45 días hábiles, considerando una jornada de trabajo de 9 horas diarias, lo que equivale a un total de 405 horas de trabajo. El equipo de trabajo estará compuesto por integrantes que asumirán el rol de analistas funcionales, participando de manera colaborativa en las distintas fases del proyecto.

La planificación se divide en cinco fases principales.

- Levantamiento de requerimientos (3 días): definición del alcance, levantamiento inicial de requerimientos y organización del equipo.
- Análisis (7 días): profundización de requerimientos, modelamiento del sistema y validación de necesidades del usuario.
- Desarrollo (25 días): construcción del prototipo del sistema mediante iteraciones, permitiendo ajustes progresivos.
- Pruebas (7 días): validación del sistema, detección de errores y seguimiento de calidad.
- Implementación (3 días): despliegue final del sistema y entrega del prototipo.

Este enfoque híbrido permite mantener una planificación estructurada (propia de la metodología tradicional) junto con los ciclos iterativos de mejora continua (propios de metodologías ágiles), facilitando la adaptación a cambios y entrega progresiva de valor.

Para asegurar el éxito del proyecto, se considera buenas prácticas como la comunicación constante del equipo, la validación continua de avances, la correcta gestión del tiempo y el cumplimiento de los hitos definidos en la planificación.

4.1.2 Definición del Equipo de Trabajo

[Describir el equipo de trabajo definido para el Proyecto e insertar Tabla de definición de Roles y funciones]

El equipo de trabajo estará conformado por los integrantes del grupo, asumiendo de manera colaborativa el rol de analistas funcionales. Cada miembro participara en las distintas fases del proyecto, incluyendo análisis, desarrollo y pruebas.

No se establecen roles rígidos, sino mas bien responsabilidades principales para organizar mejor el trabajo.

Integrante	Rol Principal	Funciones
Integrante 1	Analista Funcional	Levantamiento de requerimientos y documentación.
Integrante 2	Analista Funcional	Modelamiento y diseño del sistema.
Integrante 3	Analista Funcional	Desarrollo del prototipo.
Integrante 3	Analista Funcional	Pruebas y validaciones del sistema.

4.1.3 Definición de Actividades principales del Proyecto

[Descripción de las Principales fases y actividades que considera nuestra Programación de la Planificación argumentando bajo que estándares y buenas prácticas se basan (Gestión de la planificación PMI e Ingeniería de Software – es sólo enunciarlas)]

El proyecto se organiza en cinco fases principales: inicio, análisis, desarrollo, pruebas e implementación, las cuales agrupan las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos del sistema.

La planificación se basa en buenas prácticas de gestión de proyectos según el PMI (Project Management Institute), considerando aspectos como la planificación del alcance, la gestión del tiempo y el seguimiento del progreso. Además, se incorporan principios de Ingeniería de Software, tales como el levantamiento de requerimientos, el diseño del sistema, el desarrollo iterativo y la ejecución de pruebas para asegurar la calidad.

Este enfoque permite estructurar adecuadamente las actividades del proyecto, facilitando su desarrollo y el cumplimiento de los plazos establecidos.

4.1.4 tablero Kanban o carta gantt

Ítems, Work Items, Unidades de Trabajo (UTs), Work Units, Historias de usuario, etc.

El tablero Kanban muestra las siguientes tareas:

Columna	Tarea	Fecha	Estado	Asignado a
GESTION DE USUARIOS	Crear registro de usuario	20 abr 2026	WIZ-13	Asignado
	Editar informacion de usuarios	21 abr 2026	WIZ-15	Asignado
	Eliminar usuarios	23 abr 2026	WIZ-16	Asignado
	Autenticacion	30 abr 2026	WIZ-17	Asignado
	Implementar Roles	21 abr 2026	WIZ-14	Asignado
GESTION DE LIBROS Y MATERIA...	Registrar libros	25 abr 2026	WIZ-18	Asignado
	Editar informacion de libros	26 abr 2026	WIZ-19	Asignado
	Eliminar libros	26 abr 2026	WIZ-20	Asignado
	Asignar ubicacion fisica	27 abr 2026	WIZ-21	Asignado
	Clasificar libros por categoria	28 abr 2026	WIZ-22	Asignado
PRESTAMOS Y DEVOLUCIO...	Registrar prestamo	7 may 2026	WIZ-23	Asignado
	Validar disponibilidad	5 may 2026	WIZ-25	Asignado
	Gestionar fechas de entrega	7 may 2026	WIZ-26	Asignado
	Implementar notificaciones	8 may 2026	WIZ-27	Asignado
	Registrar devolucion	6 may 2026	WIZ-24	Asignado
CATALOGO	Vizualizar catalogo	30 abr 2026	WIZ-28	Asignado
	Busqueda por titulo	1 may 2026	WIZ-29	Asignado
	Filtro por autor	1 may 2026	WIZ-30	Asignado
	Filtro por materia	2 may 2026	WIZ-31	Asignado
	Mostrar disponibilidad	3 may 2026	WIZ-32	Asignado
REPORTES	Generar reporte de prestamos	9 may 2026	WIZ-33	Asignado
	Generar reporte de usuarios frecuentes	11 may 2026	WIZ-34	Asignado
	Generar reporte de libros mas usados	10 may 2026	WIZ-35	Asignado
	Exportar reportes	10 may 2026	WIZ-36	Asignado
	(Tarea oculta)			

Crear registro de usuario



Detalles clave

Etapas de trabajo

Por hacer

Descripción

Permite el ingreso de nuevos usuarios al sistema, almacenando datos personales y asignando un rol correspondiente.

Para la gestión de las actividades del proyecto se utilizó un tablero Kanban, el cual permite organizar las tareas en diferentes estados de avances, tales como “por hacer, en curso o terminado”.

Cada tarea representa una unidad de trabajo, asociada a funcionalidades del sistema, como la gestión de usuarios, libros, préstamos, catálogo y reportes. Estas tareas permiten visualizar el progreso del proyecto de manera continua, facilitando la organización del equipo y la priorización de actividades.

Tenemos que destacar que para la imagen decidimos hacerlo ordenado. El backlog nos muestra el orden de prioridades y en que etapa de desarrollo están. Ya que al momento de organizarlas por ese “estado” nos desorganizábamos un poco, preferimos dejarlo como una etapa descrita dentro de la tarea, y así el uso de Kanban permite gestionar nuestro flujo de trabajo de forma ágil, promoviendo la transparencia, la colaboración del equipo y la adaptación a los cambios durante el desarrollo

HU1 – Inicio de sesión

Historia:

Como usuario, quiero iniciar sesión en el sistema mediante mis credenciales para acceder a las funcionalidades según mi perfil.

Criterios de aceptación:

- El usuario puede ingresar RUT y contraseña.
- El sistema valida las credenciales correctamente.
- Se permite el acceso según el perfil asignado.
- Se muestra un mensaje de error si los datos son incorrectos.

HU2 – Búsqueda de libros

Historia:

Como usuario, quiero buscar libros por título, autor o categoría para encontrar fácilmente el material que necesito.

- Criterios de aceptación:
- El usuario puede ingresar criterios de búsqueda.
- El sistema muestra resultados coincidentes.
- Se pueden aplicar filtros adicionales.
- Los resultados pueden ordenarse.

HU3 – Reserva de libros

Historia:

Como usuario, quiero reservar libros disponibles para asegurar su préstamo.

Criterios de aceptación:

- El usuario puede seleccionar un libro disponible.
- El sistema registra la reserva correctamente.
- Se actualiza el estado del libro.
- El usuario recibe confirmación de la reserva.

HU4 – Gestión de libros

Historia:

Como administrador, quiero gestionar la información de los libros para mantener actualizada la colección.

Criterios de aceptación:

- El administrador puede editar datos del libro.
- Se pueden actualizar título, autor y categoría.
- Los cambios se guardan correctamente.
- Se reflejan en la visualización del sistema.

HU5 – Notificación de devoluciones

Historia:

Como usuario, quiero recibir alertas de devolución para evitar retrasos y multas.

Criterios de aceptación:

- El sistema genera alertas antes de la fecha límite.
- El usuario recibe la notificación.
- La alerta indica claramente la fecha de devolución.

HU6 – Generación de reportes

Historia:

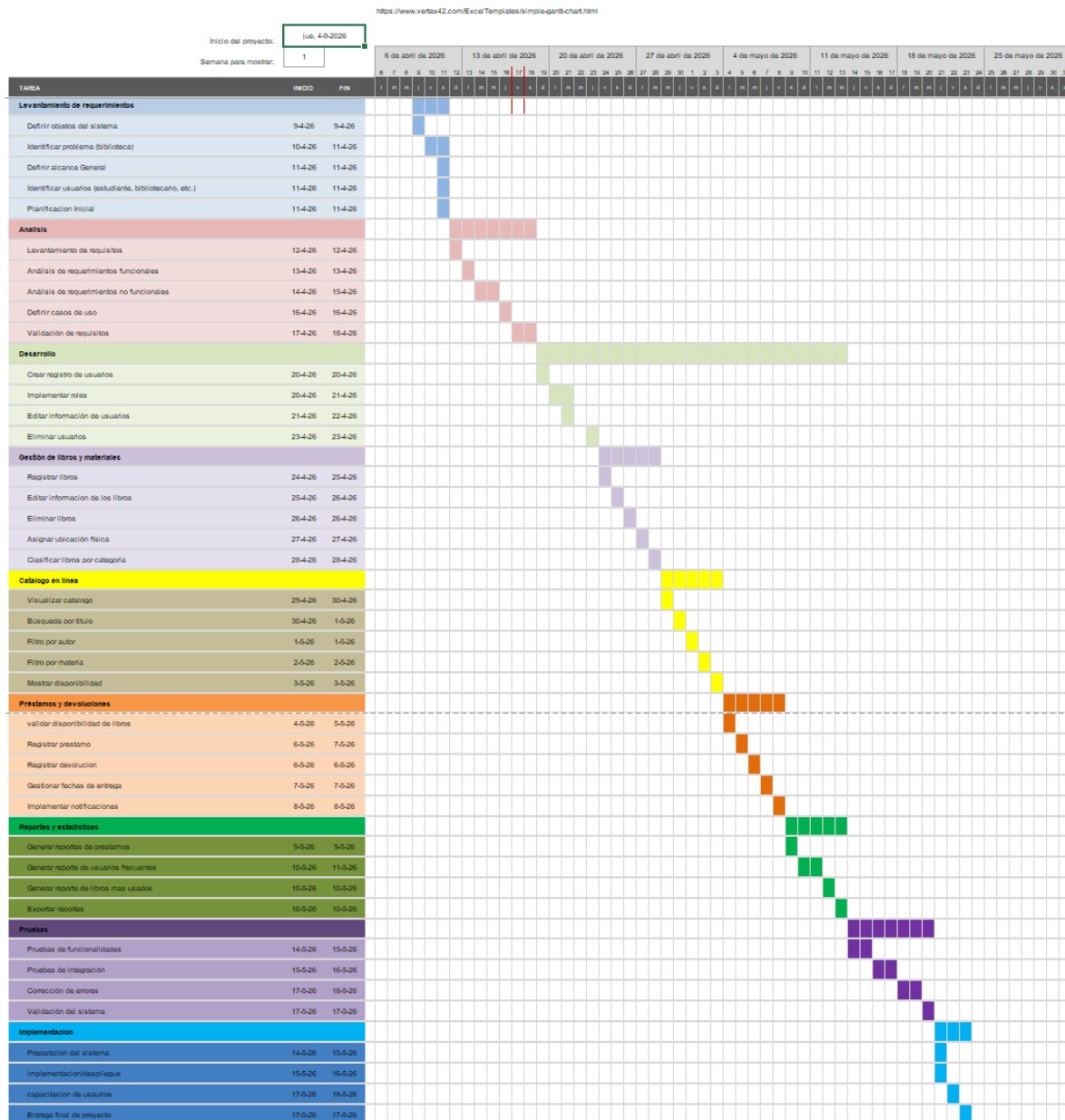
Como administrador, quiero generar reportes de préstamos para analizar el uso del sistema.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite generar reportes.
- Los reportes incluyen datos de préstamos.
- Se pueden exportar en formato PDF o Excel.
- La información es clara y organizada.

4.1.5 Carta Gantt

[Insertar y Describir la Carta Gantt resultante de la programación estimada a modo de PLANIFICACIÓN donde se debe explicar la lógica aplicada para reducir el total de días lineales resultantes en la EDT y como las llevaste a la economía de calendario de la Carta Gantt que programaste con actividades paralelas y porqué.]



Definición del Proyecto Sistema UNIBIL (con fase de Implementación)

El proyecto Sistema UNIBIL busca desarrollar una plataforma para la gestión de biblioteca, incluyendo administración de usuarios, libros, préstamos y devoluciones, además de un catálogo en línea accesible. La planificación se organiza en fases que aseguran un desarrollo ordenado y controlado:

- Levantamiento y análisis de requerimientos: identificación de problemas, definición de alcance, usuarios y casos de uso, validación de requisitos.
- Desarrollo: construcción de módulos de registro y gestión de usuarios, administración de libros y materiales, catálogo en línea y funcionalidades de préstamos y devoluciones.
- Implementación: preparación del sistema, despliegue en el entorno productivo, capacitación de usuarios y entrega final del proyecto.
- Reportes y estadísticas: generación de informes sobre préstamos, usuarios frecuentes y libros más utilizados.
- Pruebas y validación: verificación de funcionalidades, integración de módulos, corrección de errores y validación del sistema completo.

Cada fase se gestiona mediante tareas con fechas de inicio y término, responsables asignados y seguimiento de progreso en el diagrama de Gantt. La inclusión de la fase de Implementación asegura la transición efectiva del sistema desde el desarrollo hacia su uso real en la biblioteca, garantizando que los usuarios estén preparados y que el sistema funcione correctamente en producción.

5. Anexos

5.2 Matriz Especificación de Requerimientos

Matriz en formato planilla sobre la especificación de Requerimientos con su identificador y columnas de datos correspondiente. RF1. O RNF.1

ID	Tipo	Actor	Prioridad	Estado
RF1	Funcional	Todos	Alta	realizado
RF2	Funcional	Administrador	Alta	realizado
RF3	Funcional	Administrador	Alta	realizado
RF5	Funcional	Usuario / Alumno	Alta	realizado
RF6	Funcional	Usuario / Alumno	Alta	realizado
RF9	Funcional	Usuario / Alumno	Alta	realizado
RF12	Funcional	Usuario / Alumno	Alta	realizado
RF15	Funcional	Administrador	Alta	realizado
RF19	Funcional	Usuario / Alumno	Alta	realizado
RNF1	No Funcional	Todos	Alta	realizado
RNF2	No Funcional	Todos	Alta	realizado
RNF3	No Funcional	Todos	Alta	realizado
RNF4	No Funcional	Todos	Alta	realizado
RNF5	No Funcional	Todos	Alta	Pendiente
RNF6	No Funcional	Administrador	Alta	Pendiente
RF4	Funcional	Administrador	Media	Pendiente
RF7	Funcional	Usuario / Alumno	Media	Pendiente
RF8	Funcional	Administrador	Media	Pendiente
RF11	Funcional	Usuario / Alumno	Media	Pendiente
RF13	Funcional	Administrador	Media	Pendiente
RF14	Funcional	Administrador	Media	Por realizar
RF16	Funcional	Usuario / Alumno	Media	Por realizar
RF17	Funcional	Usuario / Alumno	Media	Por realizar
RF18	Funcional	Usuario / Alumno	Media	Por realizar
RF10	Funcional	Usuario / Alumno	Baja	Por realizar